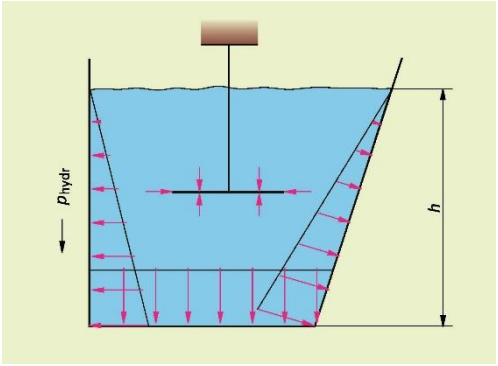
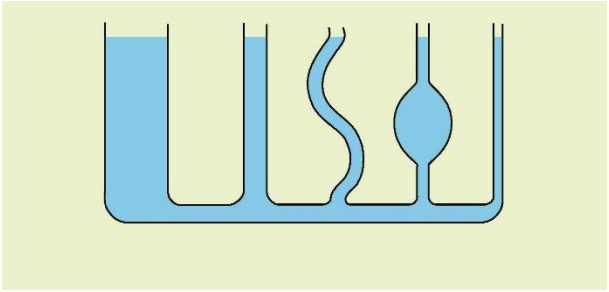
„Hydrostatischer Druck“



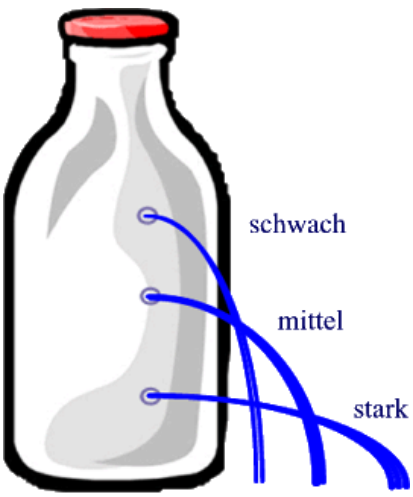
Schwebt ein Körper innerhalb einer Flüssigkeit oder liegt er am Boden eines mit Flüssigkeit gefüllten Gefäßes, so übt die über ihm lastende Flüssigkeitssäule von allen Seiten einen Druck auf diesen Körper aus. Dieser Druck wird **hydrostatischer Druck** genannt und ist abhängig von der **Höhe** h der Flüssigkeitssäule, die auf dem Körper lastet, der **Dichte** ρ der Flüssigkeit, in der sich der Körper befindet und die **Erdbeschleunigung** g.

Versuche zeigen, dass weder die Gefäßform noch die Flüssigkeitsmenge oder die Fläche einen Einfluss auf die Höhe des Drucks haben. Diese, zunächst widersinnige erscheinende Beobachtung, wird auch als **hydrostatisches Paradoxon** bezeichnet. Taucher können jedoch genau dies bestätigen, denn sie alle haben die Erfahrung gemacht, dass ihr Körper bei einem Tauchgang in gleiche Tiefe stets dem gleichen Druck unterliegt, unabhängig davon, ob sie in einem See, einem Meer oder in einem Brunnen tauchen.



Versuch

In einem Behälter, der komplett gefüllt ist, werden drei Löcher gebohrt, um zu analysieren, aus welcher Öffnung die Flüssigkeit am weitesten austritt.



Erkenntnis

Je tiefer die Öffnung, desto größer die Spritzweite der Flüssigkeit. Auf dem Wasser müssen Druckkräfte wirken, die mit der Tiefe zunehmen.

© Dipl.-Ing. OStR Marc Schwarz

Formel

Die Formel zur Berechnung des hydrostatischen Drucks ergibt sich wie folgt:

$p = \frac{F}{A}$ da $F = m \cdot g$ ergibt sich

$p = \frac{m \cdot g}{A}$ da $m = V \cdot \rho$ ergibt sich

$p = \frac{V \cdot \rho \cdot g}{A}$ da $V = A \cdot h$ ergibt sich

$p = \frac{A \cdot h \cdot \rho \cdot g}{A}$ somit ergibt sich

$p = h \cdot \rho \cdot g$	p = hydrostatischer Druck in [N/m^2] h = Höhe in [m] ρ = Dichte in [kg/m^3]

Merke

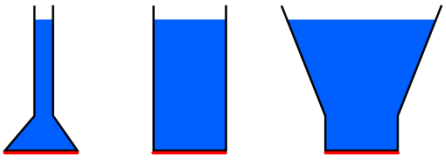
Der hydrostatische Druck ist abhängig von:

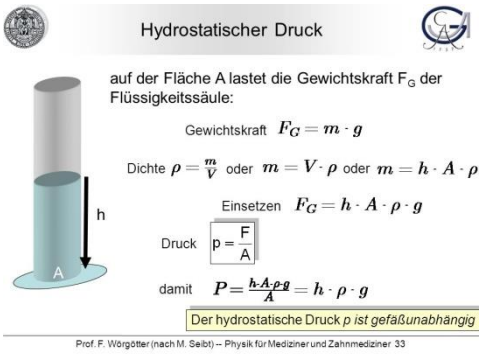
- der Höhe der Flüssigkeitssäule.
- der Dichte der Flüssigkeit.

Der hydrostatische Druck ist nicht abhängig von:

- der Form des Behälters.
- der Querschnittsfläche.

© Dipl.-Ing. OStR Marc Schwarz









Aufgabe # 1

Welcher Wasserdruck in bar wirkt in einer Wassertiefe von 12 m?



© Dipl.-Ing. OStR Marc Schwarz